

Control de posición para un sistema de levitación magnética en configuración inestable con efecto atascamiento-deslizamiento.

1. Planteamiento del Problema y Justificación

1.1. Planteamiento del problema

Dado el modelo físico del dispositivo de levitación magnética (**ECP-730**) en configuración inestable con efecto atascamiento-deslizamiento diseñar un controlador de posición bajo el enfoque de control lineal. Se aplicarán técnicas de control clásico para plantear un controlador con doble efecto integral.

1.2. Justificación

Controlar sistemas de levitación magnética con componentes mecánicos implica que se conviertan en complejos sistemas de ingeniería en los que la comunidad científica se ha interesado por años. La zona muerta, como miembro de la familia de las no linealidades no suaves, impone un reto al uso de controladores lineales para configuraciones de sistemas de este estilo. El mencionado fenómeno es capaz de causar inestabilidad en el sistema, deterioro del desempeño en estado estable en lazo cerrado especialmente al alrededor del punto de equilibrio donde los desplazamientos suelen ser muy pequeños y por tanto se opera dentro de esta zona, presencia de oscilaciones de alta frecuencia en la variable de control y si se adiciona la dinámica no lineal intrínseca de los electroimanes, se llegan a escenarios donde el diseño del controlador se convierte en un reto. Trabajos como [4],[2],[1], evitan incluir en su modelado la zona muerta ya sea porque prefieren ignorarla o incluirlas como dinámicas no modeladas y/o incertidumbres no estructuradas. Las estrategias de control que se han propuesto para resolver esta problemática van desde proponer controladores robustos adaptativos difusos, QFT hasta PID [3],[2],[5] que tienen un buen manejo del error en estado estable pero aun así la literatura es escasa. En lo que respecta a los modelos que se han propuesto para representar la zona muerta se encuentran los modelos lineales, no lineales, difusos, asimétricos, simétricos, generalizados, inversa, zona muerta inversa, entre otros; desafortunadamente estos modelos y junto con los resultados que se muestran en los experimentos no son completamente representativos. Esto se debe a que la zona muerta es representada alrededor del voltaje de origen, esto no necesariamente ocurre en este caso de estudio, donde la posición en la que se encuentra levitando depende del voltaje y por tanto donde se centrará la zona muerta. Esto conlleva a plantear la siguiente propuesta dado el sistema de levitación magnética en su configuración inestable (dispositivo **ECP-730**) aplicara técnicas de control lineal para plantear un controlador con doble efecto integral, que permita solucionar el problema de regulación y seguimiento en el control de posición, en puntos de equilibrio inestable con zona muerta dinámica.

Bibliografía

- [1] N. Naz, M. B. Malik, A. Zaheer y M. Salman, «Sampled Data Sliding Mode Control of Magnetic Levitation System Using Extended Kalman Filter Estimator,» *8th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation*, vol. 51, n.º 1, págs. 13-18, 2013.
- [2] M. D. Patil, P. S. V. Nataraj y V. A. Vyawahare, «Real Time Implementation of Robust QFT Controller and Prefilter for Magnetic Levitation System,» *International Conference on Industrial Instrumentation and Control (ICIC)*, 2015.
- [3] K.-H. Su y C.-Y. Li, «Supervisory Fuzzy Model Control for Magnetic Levitation System,» *Proceedings of 2015 IEEE 12th International Conference on Networking, Sensing, and Control*, 2016.
- [4] D. Khimani, S. Karnik y M. Patil, «Implementation of High Performance Nonlinear Feedback Control on Magnetic Levitation System,» *International Federation of Automatic Control*, vol. 51, n.º 1, págs. 13-18, 2018.
- [5] M. T. Malik y H. M. Obaid, «Sampled-Data Nonlinear Control of ECP-730 Magnetic Levitation System,» *Sciendo*, 2023.